

Variable Compleja I

Examen XIX

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Variable Compleja I

Examen XIX

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

David Muñoz Gómez

Granada, 2025-26

Asignatura Variable Compleja I.

Curso Académico 2025/2026.

Grado Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor Javier Meri de la Maza.

Descripción Convocatoria ordinaria.

Fecha 19 de junio de 2026.

Duración 3h.

Ejercicio 1 (1.5 puntos). Sea $R \in \mathbb{R}^+$ y $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$, no constante. Pruebe que la función $M:]0, R[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$M(r) = \max\{|f(z)| : z \in C(0, r)^*\} \quad \forall r \in]0, R[$$

es estrictamente creciente.

Ejercicio 2 (2 puntos). Sea f una función entera verificando que existen constantes $R, \varepsilon > 0$ tales que

$$|f(z)| \geq \varepsilon, \text{ si } |z| \geq R.$$

Pruebe que f es constante o tiene algún cero en $D(0, R)$.

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Integrando una conveniente función compleja sobre la poligonal $[-R, R, R + \pi i, -R + \pi i, -R]$ con $R \in \mathbb{R}^+$, calcule la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{e^x + e^{-x}} dx.$$

Ejercicio 4 (1 punto por cada apartado). Demuestre los siguientes enunciados:

1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ verificando $f(1/n) = 1/n^2$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Calcule f .
2. La siguiente función es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y admite una extensión entera.

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \int_{C(0,1)} \frac{e^{zw} - 1}{zw} dw \end{aligned}$$

3. No existe una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $|z^2| + |e^z| \leq |f(z)|$ para cada $z \in \mathbb{C}$.
4. Dé un ejemplo de función $f \in \mathcal{H}(D(0, 1))$ no acotada con $\text{Im}(f)$ acotada.

Solución.

Ejercicio 1 (1.5 puntos). Sea $R \in \mathbb{R}^+$ y $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$, no constante. Pruebe que la función $M:]0, R[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$M(r) = \max\{|f(z)| : z \in C(0, r)^*\} \quad \forall r \in]0, R[$$

es estrictamente creciente.

Dados $r_1, r_2 \in]0, R[$ con $r_1 < r_2$, veamos que $M(r_1) < M(r_2)$. Como $r_2 < R$, $\overline{D}(0, r_2) \subset D(0, R)$. Por el Principio del Módulo Máximo, tenemos que:

$$\max\{|f(z)| : z \in \overline{D}(0, r_2)\} = \max\{|f(z)| : z \in C(0, r_2)^*\} = M(r_2).$$

Además, la desigualdad es estricta para todo punto del interior, es decir, si $z \in D(0, r_2)$ entonces $|f(z)| < M(r_2)$, pues el Principio del Módulo Máximo indica que en caso de darse la igualdad en algún punto interior, f es constante. Pero f no lo es por hipótesis.

Como $r_1 < r_2$, tenemos que $\overline{D}(0, r_1) \subset D(0, r_2)$. En particular, si $z \in C(0, r_1)^* \subset D(0, r_2)$, se cumple que $|f(z)| < M(r_2)$.

Por lo tanto, tomando el máximo sobre la circunferencia de radio r_1 , resulta:

$$\max\{|f(z)| : z \in C(0, r_1)^*\} = M(r_1) < M(r_2)$$

Ejercicio 2 (2 puntos). Sea f una función entera verificando que existen constantes $R, \varepsilon > 0$ tales que

$$|f(z)| \geq \varepsilon, \text{ si } |z| \geq R.$$

Pruebe que f es constante o tiene algún cero en $D(0, R)$.

Supongamos que f no es una función polinómica. En ese caso, por el corolario del Teorema de Casorati sabemos que:

$$\exists \{z_n\} \rightarrow \infty \quad \text{tal que} \quad \{f(z_n)\} \rightarrow 0$$

Por tanto, por la divergencia de la sucesión $\{z_n\}$ está garantizado que

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall m \geq n_1 \Rightarrow |z_m| \geq R$$

Por la convergencia de la sucesión $\{f(z_n)\}$ está garantizado que

$$\exists n_2 \in \mathbb{N} : \forall m \geq n_2 \Rightarrow |f(z_m)| < \varepsilon$$

Tomando $n = \max\{n_1, n_2\}$ vemos que $\forall m \geq n : |f(z_m)| < \varepsilon \wedge |z_m| \geq R$

Esto es una contradicción con la propiedad que verifica f .

Por tanto, f debe ser un polinomio o bien constante o de grado mayor o igual que 1. Supongamos que f no es constante, entonces como hemos dicho $\deg(f) \geq 1$.

Por el Teorema fundamental del Álgebra: $\exists z \in \mathbb{C} : f(z) = 0$, aunque realmente existirán tantos como el grado de f contando multiplicidad. Como $f(z) = 0 \Rightarrow |f(z)| = 0 < \varepsilon$, tenemos que $|z| < R \iff z \in D(0, R)$

Por tanto, concluimos que o f es un polinomio constante o tiene una raíz en $D(0, R)$.

Ejercicio 3 (2.5 puntos). Integrando una conveniente función compleja sobre la poligonal $[-R, R, R + \pi i, -R + \pi i, -R]$ con $R \in \mathbb{R}^+$, calcule la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{e^x + e^{-x}} dx.$$

Ejercicio 4 (1 punto por cada apartado). Demuestre los siguientes enunciados:

1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ verificando $f(1/n) = 1/n^2$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Calcule f .

Sea $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Claramente A tiene al 0 como punto de acumulación.

Como $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ y $A' \cap \mathbb{C} \neq \emptyset$, aplicando el principio de identidad:

$$f(z) = z^3 \quad \forall z \in A \implies f(z) = z^3 \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

2. La siguiente función es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ y admite una extensión entera.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \int_{C(0,1)} \frac{e^{zw} - 1}{zw} dw \end{aligned}$$

Sea la siguiente función:

$$\begin{aligned} \phi : C(0,1) \times \mathbb{C} \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (w, z) &\longmapsto \frac{e^{zw} - 1}{zw} \end{aligned}$$

Como $zw \neq 0$ para todo $w \in C(0,1)$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ vemos que $\phi(w, z)$ es continua.

Además, $\phi_w(z) = \phi(w, z)$ es cociente de funciones holomorfas en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ luego $\phi_w(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$. Por el Teorema de integrales dependientes de parámetros $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$.

Para ver que tiene extensión entera hay muchas formas de hacerlo, pero una manera curiosa y con resultados inesperados es como sigue. Calculamos explícitamente el valor de la integral para $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Separando el integrando por linealidad vemos que:

$$f(z) = \frac{1}{z} \int_{C(0,1)} \frac{e^{zw}}{w} dw - \frac{1}{z} \int_{C(0,1)} \frac{1}{w} dw$$

Aplicamos la Fórmula Integral de Cauchy en $w_0 = 0$ a la función entera $g(w) = e^{zw}$:

$$\int_{C(0,1)} \frac{e^{zw}}{w} dw = 2\pi i \cdot g(0) = 2\pi i$$

Sabiendo por parametrización usual que $\int_{C(0,1)} \frac{1}{w} dw = 2\pi i$ obtenemos:

$$f(z) = \frac{1}{z}(2\pi i - 2\pi i) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Para ver el comportamiento en el origen calculamos el siguiente límite:

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} 0 = 0$$

Como el límite existe y es un valor finito en $\mathbb{C}$, por el Teorema de Extensión de Riemann la singularidad en $z = 0$ es evitable. Por tanto, f admite una extensión entera $\tilde{f} \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ dada por $\tilde{f}(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

3. No existe una función $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $|z^2| + |e^z| \leq |f(z)|$ para cada $z \in \mathbb{C}$.

Supongamos que f es no polinómica. Como además es entera, por el corolario del Teorema de Casorati:

$$\exists \{z_n\} \rightarrow \infty \quad \text{tal que} \quad \{f(z_n)\} \rightarrow 0$$

Pero como z^2 es un polinomio, $|z_n^2| \rightarrow \infty$ y $|e^{z_n}| > 0$ pero $|z_n^2| + |e^{z_n}| \leq |f(z_n)|$. Esto es una contradicción, por tanto f solo puede ser un polinomio, pero si f es un polinomio:

$$|z^2| + |e^z| \leq |f(z)| \Rightarrow |e^z| \leq |f(z)| \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Esta desigualdad nos indica que la función e^z tiene crecimiento subpolinómico no solo en el exterior de un disco¹ sino en todo $\mathbb{C}$, en cuyo caso e^z sería un polinomio.

4. Dé un ejemplo de función $f \in \mathcal{H}(D(0,1))$ no acotada con $\text{Im}(f)$ acotada.

Sea la siguiente función, que emplea el logaritmo principal:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} \setminus]-\infty, -1] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \log(1+z) \end{aligned}$$

Como $\log(1+z) = \ln|1+z| + i \arg(1+z)$ y el $\ln$ es una función estrictamente creciente y $|\arg(1+z)| \leq \pi$ este es un ejemplo de función con imagen no acotada pero parte imaginaria acotada.

¹Ejercicio 2 de la relación de ceros de funciones holomorfas.